

# Отчёт по выполнению лабораторной работы №5

Работа с группами

---

Коровкин Н. М.

30 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

1. Выполните основные операции по запуску (останову), определению статуса, добавлению (удалению) в автозапуск и пр. службы Very Secure FTP (раздел 5.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки по разрешению конфликтов юнитов для служб `firewalld` и `iptables` (раздел 5.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с изолированными целями (разделы 5.4.3, 5.4.4).

## Выполнение лабораторной работы

Сначала я получил полномочия администратора, введя команду `su -`. Затем я проверил статус службы Very Secure FTP командой `systemctl status vsftpd`. В выводе показалось, что сервис отключён, так как он ещё не установлен. Это логично — ведь программа ещё не загружена в систему. Я установил службу с помощью `dnf -y install vsftpd`, после чего запустил её

```
nmkorovkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
[sudo] password for nmkorovkin:
root@nmkorovkin:~# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
root@nmkorovkin:~# dnf -y install vsftpd
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
```

Проверка через `systemctl status vsftpd` показала, что служба работает, но при перезапуске операционной системы она не запустится автоматически (статус: `disabled`).

```
root@nmkorovkin:~# systemctl start vsftpd
root@nmkorovkin:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 11:15:40 MSK; 21s ago
  Invocation: 42ddc66578b94cf9aa0566c2a9fa6b66
   Process: 3171 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

Рис. 2: проверка

## изменение статуса

Чтобы добавить службу в автозапуск, я выполнил `systemctl enable vsftpd`. Для проверки статуса использовал `systemctl status vsftpd`, а затем удалил из автозагрузки командой `systemctl disable vsftpd` и снова проверил. Я заметил, что после отключения она перестала быть активной при старте системы.

```
Sep 30 11:15:40 nmkorovkin systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd ftp daemon.  
root@nmkorovkin:~# systemctl enable  
Too few arguments.  
root@nmkorovkin:~# systemctl disable  
Too few arguments.  
root@nmkorovkin:~# systemctl enable vsptfd  
Failed to enable unit: Unit vsptfd.service does not exist  
root@nmkorovkin:~# systemctl enable vsftpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsft  
root@nmkorovkin:~# systemctl disable vsftpd  
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
```

Рис. 3: изменение статуса

## просмотр символических ссылок

Дальше я посмотрел символические ссылки, которые отвечают за запуск сервисов: `ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants`. Там ссылки на `vsftpd` не оказалось. Я снова добавил сервис в автозагрузку (`systemctl enable vsftpd`) и проверил каталог ещё раз. Теперь там появилась символическая ссылка на файл `/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service`. Это значит, что при старте системы служба будет автоматически запускаться. (рис. (fig:004?))

```
root@nmkorovkin:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
audit.service      chnrynd.service  firewalld.service  mdmonitor.service  remote-fs.target  sssd.service
auditd.service     crond.service   irqbalance.service  ModemManager.service  rsyslog.service  tuned.service
audit-rules.service  cups.path       kdump.service       NetworkManager.service  smartd.service   vmtotol.d.service
avahi-daemon.service cups.service     libstoragemgmt.service  remote-cryptsetup.target  sshd.service
root@nmkorovkin:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@nmkorovkin:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
audit.service      chnrynd.service  firewalld.service  mdmonitor.service  remote-fs.target  sssd.service
auditd.service     crond.service   irqbalance.service  ModemManager.service  rsyslog.service  tuned.service
audit-rules.service  cups.path       kdump.service       NetworkManager.service  smartd.service   vmtotol.d.service
avahi-daemon.service cups.service     libstoragemgmt.service  remote-cryptsetup.target  sshd.service     vsftpd.service
```

Рис. 4: просмотр символических ссылок

Ещё раз проверил статус службы через `systemctl status vsftpd`. Теперь видно, что сервис стал `enabled`.

```
root@nmkorovkin:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 11:15:40 MSK; 4min 22s ago
 Invocation: 42ddc66578b94cf9aa0566c2a9fa6b66
    Main PID: 3172 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 24768)
     Memory: 688K (peak: 1M)
        CPU: 14ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─3172 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

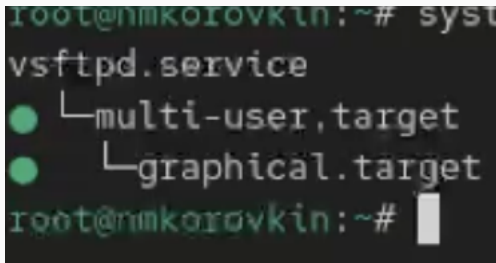
Рис. 5: проверка

## ВЫВОД СПИСКА

После этого я вывел список зависимостей юнита командой `systemctl list-dependencies vsftpd`,

```
○ systemd-udev-update.service
○ systemd-journal-catalog-update.service
● systemd-journal-flush.service
● systemd-journald.service
○ systemd-machine-id-commit.service
● systemd-modules-load.service
● systemd-network-generator.service
○ systemd-pcrmachine.service
○ systemd-pcrphase-sysinit.service
○ systemd-pcrphase.service
○ systemd-pstore.service
```

а затем список тех сервисов, которые зависят от него: `systemctl list-dependencies vsftpd --reverse`.



```
root@nmkorovkin:~# systemctl  
vsftpd.service  
● └─multi-user.target  
●   └─graphical.target  
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 7: вывод списка

Теперь я перешёл к изучению конфликтов юнитов. В systemd есть службы, которые не могут работать одновременно (например, iptables и firewalld). Сначала я установил iptables: `dnf -y install iptables*`.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@nmkorovkin:~#'. The command 'dnf -y install iptables\*' is being typed and is highlighted with a light gray background.

```
root@nmkorovkin:~# dnf -y install iptables*
```

**Рис. 8:** установка службы

Проверил статус обеих служб: `systemctl status firewalld` и `systemctl status iptables`.

```
root@nmkorovkin:~# systemctl status firewalld
systemctl status iptables
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 11:26:04 MSK; 1min 41s ago
 Invocation: b0555be84b214d8d817b024c58013ae5
    Docs: man:firewalld(1)
  Main PID: 904 (firewalld)
    Tasks: 2 (limit: 24768)
  Memory: 48.9M (peak: 51.9M)
     CPU: 201ms
  CGroup: /system.slice/firewalld.service
          └─904 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork
```

Рис. 9: проверка службы

Когда я попытался запустить их одновременно (systemctl start firewalld и systemctl start iptables), оказалось, что одна из них отключается при запуске другой. Это и есть проявление конфликта.



```
sep 30 11:26:04 nmkorovkin systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon...
sep 30 11:26:04 nmkorovkin systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
iptables.service - IPv4 firewall with iptables
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
Active: inactive (dead)
root@nmkorovkin:~# systemctl start firewalld
root@nmkorovkin:~# systemctl start iptables
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 10: запуск службы

## файл конфигурации

Чтобы убедиться в причинах, я посмотрел файл конфигурации firewalld: `cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service`. В нём можно увидеть строку с настройками конфликтов (параметр `Conflicts`)

```
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
```

## файл конфигурации

Затем я посмотрел настройки iptables: `cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service`. Там также прописано, с чем этот юнит конфликтует. Чтобы не мешать firewalld, я остановил iptables: `systemctl stop iptables`, а затем запустил firewalld: `systemctl start firewalld`. Чтобы исключить случайный запуск iptables, я замаскировал сервис: `systemctl mask iptables`.

```
[install]
WantedBy=multi-user.target
root@nmkorovkin:~# systemctl stop iptables
root@nmkorovkin:~# systemctl start firewalld
root@nmkorovkin:~# systemctl mask iptables
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@nmkorovkin:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@nmkorovkin:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@nmkorovkin:~#
```

Теперь в каталоге `/etc/systemd/system/` появилась символическая ссылка `iptables.service` на `/dev/null`. Это значит, что сервис заблокирован. Когда я попробовал снова запустить `iptables` (`systemctl start iptables`), система выдала ошибку: служба замаскирована. Аналогично, при попытке добавить её в автозагрузку (`systemctl enable iptables`), она осталась неактивной со статусом “masked”.

Дальше я изучил изолируемые цели. Они в `systemd` примерно соответствуют уровням запуска старой системы SystemV init. Например: `* poweroff.target` — выключение (runlevel 0), `* rescue.target` — режим восстановления (runlevel 1), `* multi-user.target` — многопользовательский режим без графики (runlevel 3), `* graphical.target` — графический режим (runlevel 5), `* reboot.target` — перезагрузка (runlevel 6).

## изолируемые цели

Я перешёл в каталог `/usr/lib/systemd/system` и командой `grep Isolate *.target` нашёл список целей, которые можно изолировать. У них в конфигурации есть строка `AllowIsolate=yes`.

```
root@nmkorovkin:~# cd /usr/lib/systemd/system
grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
```

I

Затем я переключил систему в режим восстановления: `systemctl isolate rescue.target`. При этом пришлось ввести пароль root. Далее я проверил, как работает перезапуск через `systemctl isolate reboot.target`. Система корректно перезапустилась.

После этого я посмотрел, какая цель у меня стоит по умолчанию: `systemctl get-default`. Чтобы изменить режим загрузки, я использовал команду `systemctl set-default`. Например, чтобы включить загрузку в текстовый режим, я выполнил: `systemctl set-default multi-user.target`

```
root@nmkorovkin:~# systemctl get-default
graphical.target
root@nmkorovkin:~# systemctl set-default multi-user.target
```

## отключение интерфейса

и перезагрузил систему командой `reboot`. После запуска я увидел, что система загрузилась без графической оболочки. Потом я снова получил права администратора и вернул загрузку в графический режим: `systemctl set-default graphical.target`.

```
nmkorovkin login: nmkorovkin
Password:
Last login: Tue Sep 30 11:38:03 on tty2
nmkorovkin@nmkorovkin:~$ systemctl set-default graphical.target
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
Authentication is required to manage system service or unit files.
Multiple identities can be used for authentication:
 1. nmkorovkin
 2. alice
Choose identity to authenticate as (1-2): _
```

## отключение интерфейса

После перезагрузки система загрузилась уже с графикой.



## Ответ на контрольные вопросы

1. Что такое юнит (unit)? Примеры. Юнит - это объект, которым управляет systemd (служба, цель, точка монтирования и т.д.). Примеры:

сервис (sshd.service),

цель (multi-user.target),

точка монтирования (home.mount),

таймер (backup.timer).

2. Команда, чтобы убедиться, что цель больше не входит в автозапуск.  
systemctl get-default — посмотреть текущую цель. Если нужная цель не указана как default, значит она не в автозапуске.

3. Команда для отображения всех загруженных сервисных юнитов. systemctl list-units -type=service

в результате выполнения работы мы научились работать с репозиториями и менеджерами пакетов.

